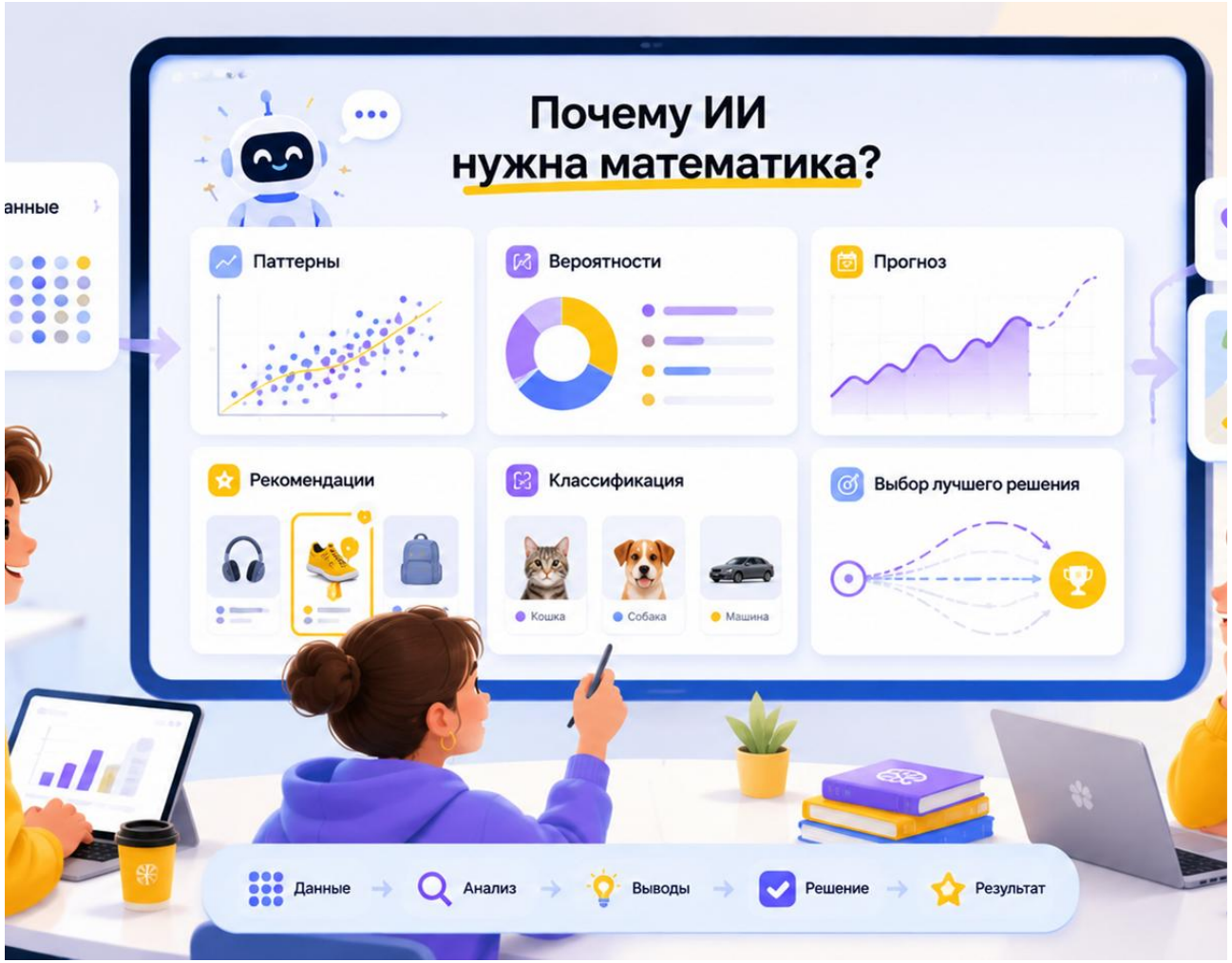
SMART

Теоретическое занятие

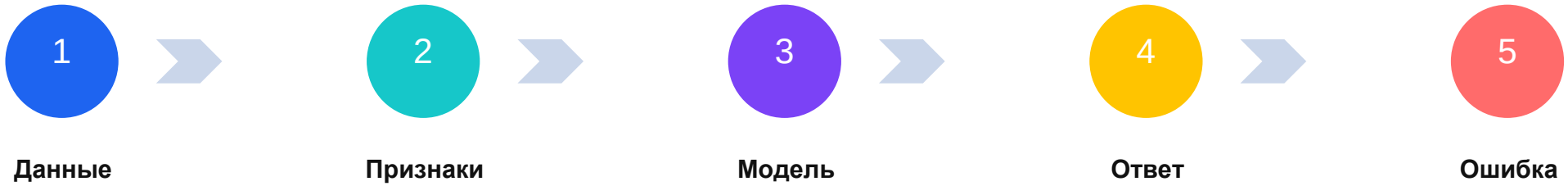
Зачем ИИ нужна математика

Математика как язык данных, моделей, ошибок и качества решений



ИИ не магия: это работа с данными

Модель получает признаки, находит закономерности и оценивает качество ответа



✓ Главная мысль

ИИ не «понимает» как человек: он считает, сравнивает и ищет закономерности в числах.

! Почему это важно

Чтобы доверять модели, нужно понимать, какие данные она видит и как измеряется ошибка.

→ Связь с уроком

Дальше математика поможет читать графики, вероятности, качество и поиск лучшего решения.

Данные превращаются в признаки

Признак — измеримая характеристика объекта, которую модель использует для вывода

A Ученик

решённые задания
процент правильных
время подготовки
темы ошибок

B Товар

цена
рейтинг
скидка
количество отзывов

C Видео

время просмотра
лайки
повторы
пропуски

Чем лучше выбраны признаки, тем больше шансов, что модель найдёт полезную закономерность.

SMART

Прогнозирование: когда ИИ отвечает числом

Примеры: итоговый балл, спрос, время поездки, нагрузка на сервис



Что делает модель

Ищет зависимость между признаками и числовым результатом.

Почему это прогноз

Ответ основан на прошлых данных: он полезен, но не гарантирован.

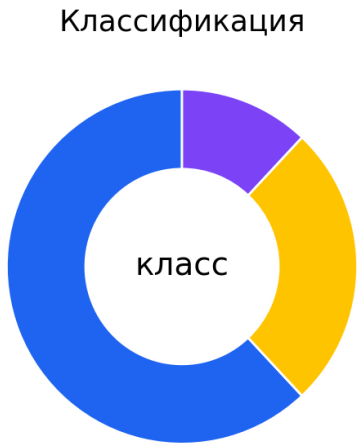
Что может мешать

Неполные данные, шум, слабые признаки, новая ситуация.

SMART

Классификация: когда ИИ выбирает класс

Письмо: спам или не спам. Отзыв: положительный или отрицательный. Изображение: кот, собака, машина.



@ **Письмо**

спам
не спам

★ **Отзыв**

позитивный
нейтральный
негативный

! **Заявка**

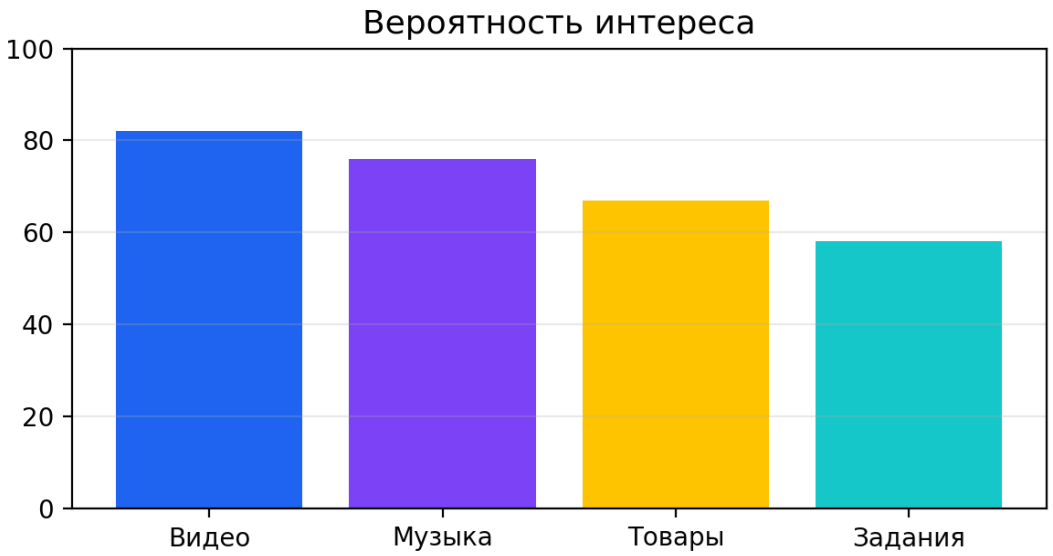
срочная
обычная

Классификация — это выбор категории по признакам объекта.

SMART

Рекомендации и выбор лучшего решения

ИИ не только предсказывает, но и выбирает: видео, маршрут, товар, задание



Рекомендации

Что показать пользователю следующим?

Маршрут

Какой путь быстрее и удобнее?

Обучение

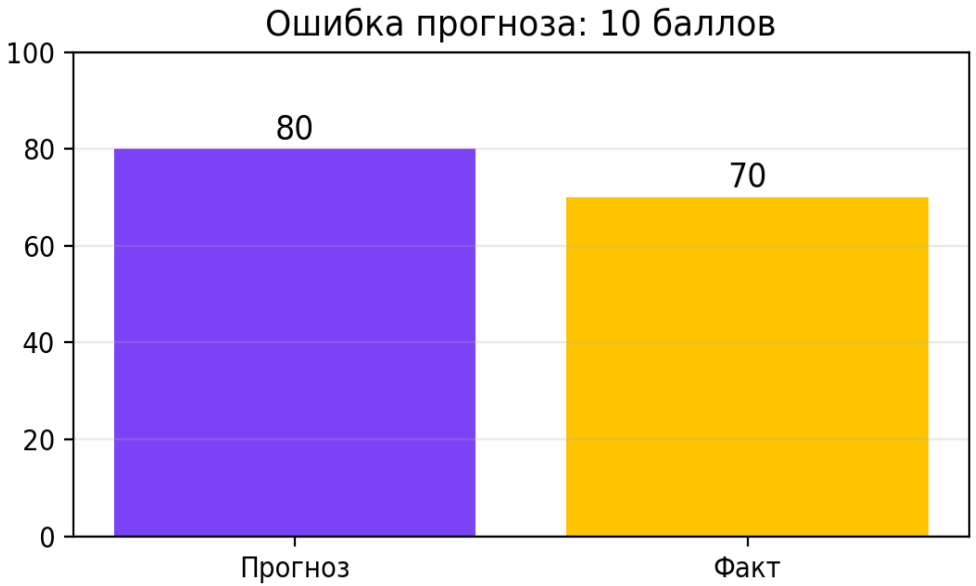
Какое задание дать ученику?

Оптимизация

Какой вариант лучше по критерию?

Ошибка модели и качество

Без ошибки нельзя понять, стала ли модель лучше



Ошибка — сигнал для обучения

Модель сравнивает прогноз с реальностью и получает численную оценку ошибки.

Точность не всегда достаточна

Если событие редкое, высокая общая точность может скрывать опасные пропуски.

Качество нужно измерять

Метрики помогают сравнивать модели и выбирать безопасное решение.

Где это встречается в жизни

Математика в ИИ — это ежедневные цифровые сервисы вокруг нас

Навигатор

оценивает время и выбирает маршрут

Маркетплейс

прогнозирует спрос и рекомендации

Образование

подбирает задания и темы для повтора

Игры

адаптирует сложность и поведение

ИИ становится полезным, когда его выводы можно объяснить, проверить и улучшить.

Текущий контроль: 8–9 класс

2 открытых вопроса + 3 тестовых вопроса

? Открытые вопросы

1. Почему ИИ нужны числа и данные? Приведите пример.
2. Какие признаки ИИ может использовать для подготовки к контрольной?

✓ Тестовые вопросы

- Почему ИИ не «угадывает» магически?
- Какие данные полезны музыкальному приложению?
- Что значит: прогноз 80, факт 70?

Ожидаемый уровень: объяснить своими словами, что ИИ использует данные и может ошибаться.

Текущий контроль: 10–11 класс

Акцент на признаках, результате, классификации и качестве

? Открытые вопросы

1. Чем признак отличается от результата?
2. Почему модель может ошибаться даже на большом наборе данных?

✓ Тестовые вопросы

- Что является признаком в прогнозе балла?
- Спам / не спам — какая задача?
- Почему точность не всегда достаточна?

Акцент: ЕГЭ и олимпиадное мышление — анализ таблиц, условий, закономерностей и ограничений.

Текущий контроль: СПО

Акцент на профессиональном применении ИИ-систем

? Открытые вопросы

1. Выберите цифровую систему и назовите признаки и результат.
2. Зачем измерять ошибку и качество модели?

✓ Тестовые вопросы

- Подозрительная операция — какая задача?
- Какие признаки нужны для прогноза спроса?
- Почему важно проверять данные?

Акцент: аналитик, разработчик, тестировщик и ML-специалист должны понимать данные, признаки и метрики.

Главный вывод

ИИ работает не магически. Он использует математику, чтобы описывать данные, находить закономерности, делать прогнозы и измерять ошибку.

данные → признаки → модель → ошибка → качество

